

LAPORAN PRAKTIKUM UAS
Penjaminan dan Keamanan Informasi



Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Disusun Oleh :
1. Fanny Nur Azizah (2402021)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

DAFTAR ISI

BAB I	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Praktikum.....	4
BAB II.....	5
2.1 Jaringan Komputer	5
2.2 Keamanan Jaringan (Network Security)	5
2.3 Nmap.....	6
BAB III	7
3.1 Alat dan Bahan.....	7
3.2 Metode yang di gunakan	7
3.3 Prosedur Praktikum.....	8
3.3.1 Perangkat Keras	8
3.3.2 Perangkat Lunak	8
3.3.1 Instalasi Nmap.	
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
Daftar Pustaka	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah menjadikan jaringan komputer sebagai salah satu infrastruktur penting dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga industri. Hampir seluruh layanan berbasis digital memanfaatkan jaringan komputer untuk mendukung proses pertukaran data dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan jaringan komputer, ancaman terhadap keamanan sistem informasi juga mengalami peningkatan. Berbagai bentuk serangan, seperti pemindaian jaringan (*network scanning*), eksploitasi layanan, pencurian data, hingga serangan siber lainnya dapat terjadi apabila sistem jaringan tidak dikelola dengan baik.

Salah satu langkah awal dalam menjaga keamanan jaringan adalah melakukan proses identifikasi terhadap layanan yang berjalan pada suatu host. Identifikasi tersebut bertujuan untuk mengetahui port yang terbuka, layanan yang aktif, serta sistem operasi yang digunakan oleh server. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh administrator jaringan untuk melakukan evaluasi terhadap konfigurasi keamanan sehingga potensi kerentanan dapat diketahui lebih awal.

Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam proses identifikasi jaringan adalah **Nmap (Network Mapper)**. Nmap merupakan aplikasi *open source* yang berfungsi untuk melakukan pemindaian jaringan (*network scanning*), mendeteksi host yang aktif, mengidentifikasi port yang terbuka, mengetahui jenis layanan (*service*) beserta versinya, hingga melakukan identifikasi sistem operasi yang digunakan oleh target. Karena kemampuannya yang lengkap, Nmap banyak dimanfaatkan dalam proses audit keamanan jaringan, pengujian penetrasi (*penetration testing*), maupun pemeliharaan infrastruktur jaringan.

Pada praktikum ini dilakukan proses pemindaian terhadap tiga website, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov menggunakan beberapa fitur yang tersedia pada Nmap. Hasil pemindaian kemudian dianalisis untuk mengetahui kondisi keamanan masing-masing target berdasarkan port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta sistem operasi yang berhasil diidentifikasi. Dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan mekanisme keamanan jaringan pada sebuah server.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada praktikum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Nmap untuk melakukan pemindaian jaringan?

2. Bagaimana cara mengetahui status host serta port yang terbuka pada suatu server?
3. Bagaimana cara mengidentifikasi layanan (*service*) dan versi layanan yang berjalan menggunakan Nmap?
4. Bagaimana cara mengidentifikasi sistem operasi target menggunakan fitur OS Detection?
5. Bagaimana melakukan analisis terhadap hasil pemindaian untuk mengetahui kondisi keamanan suatu server?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Mempelajari penggunaan aplikasi Nmap sebagai alat untuk melakukan pemindaian jaringan (network scanning).
2. Mengetahui status host serta port TCP yang terbuka pada server target.
3. Mengidentifikasi layanan (*service*) beserta versi layanan yang berjalan pada server.
4. Mengetahui sistem operasi yang digunakan oleh server apabila dapat dideteksi oleh Nmap.
5. Melatih kemampuan dalam menganalisis hasil pemindaian sebagai dasar evaluasi keamanan jaringan.
6. Mendokumentasikan hasil pemindaian ke dalam bentuk laporan praktikum sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung melalui media komunikasi, baik kabel maupun nirkabel, dengan tujuan untuk melakukan pertukaran data, berbagi sumber daya, serta mendukung komunikasi antar pengguna. Keberadaan jaringan komputer memungkinkan proses penyampaian informasi berlangsung secara cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan industri. Selain itu, jaringan komputer juga berperan penting dalam mendukung akses terhadap layanan internet, kolaborasi digital, serta pengelolaan data secara terpusat.

2.2 Keamanan Jaringan (Network Security)

Keamanan jaringan merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, pencurian data, maupun serangan siber. Tujuan utama keamanan jaringan adalah menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.

Beberapa ancaman yang sering ditemukan dalam jaringan komputer antara lain:

- Port Scanning
- Malware
- Brute Force Attack
- Distributed Denial of Service (DDoS)
- SQL Injection
- Phishing
- Man in the Middle Attack (MITM)

Untuk meminimalkan ancaman tersebut, administrator jaringan biasanya menerapkan firewall, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), enkripsi komunikasi, serta melakukan audit keamanan secara berkala

2.3 Nmap (Network Mapper)

Nmap (*Network Mapper*) merupakan perangkat lunak *open source* yang dikembangkan oleh Gordon Lyon (Fyodor) dan digunakan untuk melakukan eksplorasi jaringan serta audit keamanan. Aplikasi ini mampu mendeteksi host yang aktif, memindai port, mengidentifikasi layanan jaringan, menentukan versi layanan, hingga melakukan identifikasi sistem operasi yang digunakan oleh suatu host.

Karena kemampuannya yang lengkap, Nmap banyak digunakan oleh administrator jaringan, analis keamanan informasi, maupun *penetration tester* untuk melakukan evaluasi terhadap konfigurasi keamanan suatu sistem.

Beberapa fitur utama Nmap meliputi:

- Host Discovery
- Port Scanning
- Service Version Detection
- Operating System Detection
- NSE (Nmap Scripting Engine)
- Traceroute

BAB III

Metode Praktikum

3.1 Alat dan Bahan

Pada praktikum ini digunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung proses pemindaian jaringan menggunakan aplikasi Nmap

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

- Laptop/Komputer
- Koneksi internet yang stabil

3.3.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

- Sistem Operasi Microsoft Windows 10
- Nmap versi 7.99
- Command Prompt (CMD)
- GitHub (sebagai media penyimpanan hasil praktikum)

3.2 Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan pada praktikum ini adalah **Network Scanning** menggunakan aplikasi **Nmap (Network Mapper)**. Network scanning merupakan teknik untuk memperoleh informasi mengenai suatu host atau server melalui jaringan tanpa melakukan perubahan terhadap sistem target. Informasi yang diperoleh meliputi status host, port yang terbuka, layanan (*service*) yang aktif, versi layanan, serta sistem operasi apabila berhasil diidentifikasi.

Tahapan scanning dilakukan secara bertingkat. Tahap pertama adalah **Basic Scan** menggunakan perintah nmap untuk mengetahui apakah host aktif dan port apa saja yang terbuka. Tahap kedua menggunakan opsi **-sV** untuk mengidentifikasi service beserta versinya. Tahap ketiga menggunakan opsi **-O** untuk mendeteksi sistem operasi target. Tahap terakhir menggunakan opsi **-A** untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap sekaligus menyimpan hasil pemindaian ke dalam file berekstensi **.txt**.

Pada website www.nasa.gov, proses scanning standar mengalami timeout sehingga digunakan parameter tambahan **-Pn**, **-p 80,443**, dan **--host-timeout 60s** agar proses pemindaian dapat diselesaikan dengan tetap memperoleh informasi yang diperlukan.

3.3 Prosedur Praktikum

3.3.1 Instalasi Nmap

3.3.2 Verifikasi Instalasi

```
C:\Users\X390>nmap -v
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:21 +0700
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.13 seconds
Raw packets sent: 0 (0B) | Rcvd: 0 (0B)
```

3.3.3 Membuat Folder Praktikum

```
C:\Users\X390>cd \
C:\>mkdir Praktikum_Nmap
C:\>cd Praktikum_Nmap
```

3.3.4 Pemindaian Website www.bgn.go.id

Dilakukan empat tahap pemindaian:

a Basic Scan

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:24 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.20s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 893 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
```

b Service Detection

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -sV www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:27 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.23s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 893 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
```

c Operating System Detection

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -O www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:35 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 893 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
```


d Advanced Scan

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -A www.bgn.go.id -oN bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:39 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.030s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 893 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
25/tcp    filtered
```

3.3.5 Pemindaian Website www.kemenag.go.id

Tahapan yang dilakukan sama seperti website pertama.

a Basic Scan

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:47 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.15s latency).
Not shown: 986 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 29.75 seconds
```

b Service Detection

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -sV www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:48 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.15s latency).
Not shown: 986 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
53/tcp    open  domain      Mikrotik dnsm
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.16 seconds
```

c Operating System Detection

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -O www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:49 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.18s latency).
Not shown: 986 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
Aggressive OS guesses: Linux 2.6.18 (88%), Linux 2.6.32 (88%), Fortinet FortiGate-50B or 310B firewall (87%), Thomson TCW710 wireless cable modem (85%), Fortinet FortiGate 100D firewall (85%), Fortinet %, Polycom SoundPoint IP 331 VoIP phone (85%), D-Link DIR-835 WAP (85%), FreeBSD 7.0-RELEASE (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 36.42 seconds
```

d Advanced Scan

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -A www.kemenag.go.id -oN kemenag.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:51 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.21s latency).
Not shown: 986 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
53/tcp    open  domain      Mikrotik dnsd
80/tcp    closed http
```

3.3.6 Pemindaian Website www.nasa.gov

Karena proses scanning standar mengalami timeout, digunakan parameter tambahan.

a Basic Scan

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -Pn --host-timeout 60s www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 10:11 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.23)
Host is up (0.23s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c 192.0.66.108
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.07 seconds
```

b Service Detection

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -Pn -sV -p 80,443 www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 10:15 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.23)
Host is up (0.12s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c 192.0.66.108
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      nginx
443/tcp   open  ssl/http  nginx
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.57 seconds
```

c Operating System Detection

```
C:\Praktikum_Nmap>nmap -Pn -O -p 80,443 www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 10:16 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.27s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c 192.0.66.23

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp    open  https
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%), Linux 3.2 (94%),
5.4 (94%), Tiandy NVR (94%), Synology DiskStation Manager 7.1 (92%), Linux 3.18 (92%), D
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.17 seconds

C:\Praktikum_Nmap>nmap -Pn -A -p 80,443 www.nasa.gov -oN nasa.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 10:17 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.23)
Host is up (0.21s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c 192.0.66.108
```

d Advanced Scan

```
C:\Praktikum_Nmap>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 806A-711C

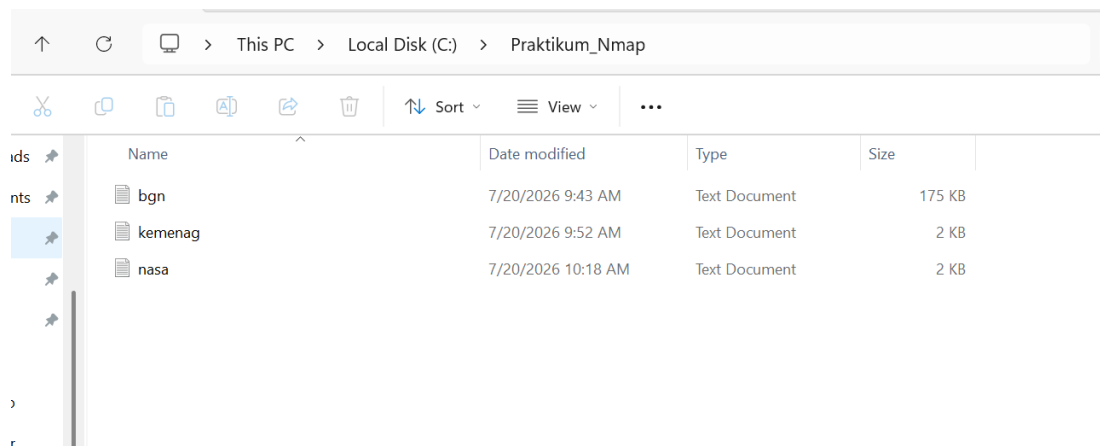
Directory of C:\Praktikum_Nmap

07/20/2026  10:17 AM    <DIR>          .
07/20/2026  09:43 AM                178,761 bgn.txt
07/20/2026  09:52 AM                1,631 kemenag.txt
07/20/2026  10:18 AM                1,759 nasa.txt
               3 File(s)                182,151 bytes
               1 Dir(s)  136,197,767,168 bytes free

C:\Praktikum_Nmap>
```

3.3.7 Penyimpanan Hasil

Seluruh hasil pemindaian berhasil disimpan dalam folder **C:\Praktikum_Nmap** yang terdiri atas tiga file, yaitu **bgn.txt**, **kemenag.txt**, dan **nasa.txt**



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan menggunakan aplikasi **Nmap (Network Mapper)**, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Nmap merupakan aplikasi *open source* yang dapat digunakan untuk melakukan proses **network scanning** terhadap suatu host atau server. Aplikasi ini mampu memberikan informasi mengenai status host, port yang terbuka, layanan (*service*) yang berjalan, versi layanan, hingga perkiraan sistem operasi yang digunakan oleh target.
2. Hasil pemindaian terhadap website www.bgn.go.id menunjukkan bahwa server berada dalam kondisi aktif (*Host is Up*) dengan cukup banyak port yang berstatus **open**. Beberapa port yang berhasil diidentifikasi antara lain port **53 (DNS)**, **80 (HTTP)**, **443 (HTTPS)**, serta beberapa port lainnya. Deteksi sistem operasi tidak dapat dipastikan secara akurat, namun Nmap memberikan estimasi bahwa server menggunakan sistem operasi berbasis Linux.
3. Website www.kemenag.go.id menunjukkan konfigurasi keamanan yang lebih baik dibandingkan website pertama. Hanya port **53** yang berada dalam kondisi terbuka, sedangkan sebagian besar port lainnya berada dalam status **filtered** atau **closed**. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa server menggunakan mekanisme keamanan jaringan seperti firewall sehingga akses terhadap layanan dibatasi.
4. Pada website www.nasa.gov, proses pemindaian membutuhkan parameter tambahan karena server menerapkan sistem keamanan yang menyebabkan proses scanning standar mengalami timeout. Setelah dilakukan penyesuaian parameter, diperoleh informasi bahwa hanya port **80** dan **443** yang terbuka dengan layanan web menggunakan **nginx**. Sistem operasi server juga tidak dapat diidentifikasi secara pasti karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh target.
5. Dari ketiga website yang diuji dapat diketahui bahwa setiap server memiliki konfigurasi keamanan yang berbeda. Website dengan konfigurasi keamanan yang lebih baik akan memberikan informasi yang lebih sedikit kepada proses scanning sehingga menyulitkan pihak luar untuk memperoleh informasi mengenai sistem yang digunakan.
6. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses identifikasi jaringan sebagai salah satu langkah awal dalam melakukan audit keamanan jaringan. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Nmap sebagai alat untuk melakukan pemindaian jaringan secara aman dan sesuai dengan etika penggunaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut.

1. Praktikum sebaiknya dilakukan menggunakan jaringan internet yang stabil agar proses pemindaian tidak mengalami timeout atau kegagalan koneksi.
2. Pemindaian terhadap server publik hendaknya dilakukan secara bijaksana dan hanya untuk tujuan pembelajaran, penelitian, maupun audit keamanan yang memiliki izin. Penggunaan Nmap tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum ataupun mengganggu sistem milik pihak lain.
3. Pada praktikum selanjutnya dapat digunakan fitur-fitur Nmap yang lebih lengkap, seperti **Nmap Scripting Engine (NSE)**, **UDP Scan**, **Vulnerability Scan**, maupun teknik pemindaian lainnya sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih luas mengenai keamanan jaringan komputer.
4. Administrator server disarankan untuk selalu melakukan pembaruan sistem operasi, menutup port yang tidak digunakan, menerapkan firewall, serta melakukan audit keamanan secara berkala agar keamanan jaringan tetap terjaga.

Daftar Pustaka

Gordon Lyon. (2024). *Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning*. Insecure.Com LLC.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.

Stallings, W. (2020). *Network Security Essentials: Applications and Standards* (7th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). *Computer Networks* (6th ed.). Pearson.

Nmap Project. (2026). *Nmap Reference Guide*. Diakses dari <https://nmap.org>